

Notas de Aula

FISD75 — 2026.2

Conceitos fundamentais

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

2 Conceitos fundamentais

2.1 Introdução

Nesta segunda aula, completaremos a linguagem básica com a qual iniciaremos o estudo da mecânica. Começaremos estabelecendo uma ontologia de partículas e sistemas de partículas. Em seguida, introduziremos o conceito de interação e construiremos a noção de posição a partir da reta real, do produto cartesiano e da geometria euclidiana.

Nosso objetivo não será antecipar toda a dinâmica. Ainda não definiremos força nem formularemos leis de movimento. Procuraremos, antes, reconhecer os objetos que uma teoria precisa especificar para que perguntas sobre movimento possam ser expressas com precisão. Seguiremos uma abordagem conceitual dos fundamentos da mecânica, complementada pelos textos básicos da disciplina [1, 2].

Ao longo da aula, adotaremos explicitamente uma ontologia para a mecânica clássica de partículas. Nela, as partículas são as entidades físicas fundamentais, enquanto os corpos são sistemas de partículas. Essa ontologia pertence à teoria e não deve ser confundida com uma afirmação definitiva sobre tudo o que existe na natureza. Veremos, por exemplo, que teorias de campos e teorias quânticas assumem outros objetos fundamentais.

2.2 A partícula

Na formulação que adotaremos, a palavra *partícula* não designa inicialmente uma aproximação geométrica nem um modelo simplificado de um corpo. Ela nomeia a entidade ontológica fundamental da mecânica clássica de partículas. Isso significa que, no universo dessa teoria, toda entidade física é uma partícula ou um sistema de partículas. As interações são relações entre essas entidades, e não novos objetos materiais acrescentados à ontologia.

A partícula clássica.

1. A partícula é a entidade física fundamental da teoria. Todo sistema físico é uma partícula ou uma coleção de partículas.

2. Uma partícula não pode ser criada nem destruída. Ela possui perenidade e indestrutibilidade, preservando sua identidade ao longo dos processos admitidos pela teoria.
3. Cada partícula é caracterizada por um conjunto de observáveis intrínsecos.
4. A uma partícula também podemos atribuir observáveis extrínsecos, cujos valores não dependem apenas da própria partícula.

Nessa ontologia, uma partícula não possui estrutura interna. Essa ausência não resulta de termos decidido ignorar partes muito pequenas: se uma entidade possui partes, então ela é, por definição, um sistema de partículas, e não uma partícula. A distinção é categórica.

Devemos separar essa definição de uma aproximação usada na construção de um modelo. A Terra, por exemplo, é existencialmente um sistema de partículas. Em certos problemas, porém, podemos substituir esse sistema por uma única *partícula efetiva*, retendo apenas os observáveis coletivos relevantes. É essa substituição que depende da escala e da precisão do problema; não é a partícula fundamental que passa a possuir uma estrutura interna desprezada [3].

2.2.1 Observáveis intrínsecos

Chamaremos de *intrínsecos* os observáveis que caracterizam a própria partícula e não dependem de suas relações com outras partículas, com o sistema escolhido ou com o observador. Na mecânica clássica elementar, a massa e a carga elétrica são os exemplos mais importantes. Esses observáveis acompanham a partícula e permanecem inalterados nos processos admitidos pela teoria.

Podemos representar esquematicamente o conjunto de observáveis intrínsecos de uma partícula p por

$$\mathcal{I}(p) = \{I_1(p), I_2(p), \dots\}, \quad (2.1)$$

em que cada I_k representa uma característica atribuída exclusivamente a p .

No Sistema Internacional de Unidades, a massa de repouso e a carga elétrica do elétron são

$$m_e = 9,109\,383\,7139(28) \times 10^{-31} \text{ kg}, \quad (2.2)$$

$$q_e = -e = -1,602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}. \quad (2.3)$$

O número entre parênteses em m_e expressa a incerteza padrão dos últimos algarismos. O módulo da carga elementar possui valor exato no SI; o sinal negativo distingue a carga do elétron. Entre as espécies de partículas elementares conhecidas, nenhuma outra possui simultaneamente esses valores de massa de repouso e carga elétrica. O pósitron possui a mesma massa, mas carga de sinal oposto; o múon e o tau possuem a mesma carga do elétron, mas massas diferentes [4, 5].

Para que massa e carga sejam observáveis intrínsecos, seus valores devem ser independentes do observador dentro da classe de observadores admissíveis pela teoria. Na mecânica clássica, consideramos observadores inerciais relacionados por transformações de Galileu; na relatividade restrita, observadores inerciais relacionados por transformações de Lorentz. Em ambos os casos, esses observadores concordam quanto à massa de repouso e à carga elétrica do elétron, ainda que possam discordar quanto a seus observáveis extrínsecos.

Esse exemplo também permite perceber que a lista de propriedades depende da teoria. Em descrições quânticas, massa, carga elétrica e spin, $s = 1/2$, caracterizam o elétron. O spin é um

observável intrínseco quântico. Entretanto, o elétron da teoria quântica de campos não deve ser identificado com a partícula da ontologia clássica aqui postulada: processos relativísticos podem criar e destruir elétrons, embora conservem as cargas exigidas pelas simetrias da teoria [6, 7].

2.2.2 Observáveis extrínsecos

Também podemos atribuir a uma partícula observáveis *extrínsecos*. Eles não são determinados somente pela identidade da partícula: dependem de sua relação com outras partículas, com o sistema considerado ou com o observador. A posição, por exemplo, exige a escolha de um referencial; a energia pode depender do referencial e das interações; e o momento angular orbital depende da origem adotada.

Assim, duas partículas podem possuir os mesmos valores intrínsecos e, ainda assim, receber valores extrínsecos diferentes. Os observáveis intrínsecos ajudam a responder *quais características pertencem à própria partícula?*; os extrínsecos descrevem como ela se relaciona com aquilo que não é apenas ela própria. Nas seções seguintes, construiremos a posição como nosso primeiro exemplo detalhado de observável extrínseco.

2.3 Interação

Assim como fizemos com a partícula, introduziremos a interação por meio de postulados ontológicos. Neste momento, não definiremos força nem especificaremos uma lei de movimento. Queremos apenas estabelecer o que significa afirmar, dentro da teoria, que as partículas de um sistema interagem.

A interação clássica.

1. A interação é uma propriedade de um sistema de duas ou mais partículas.
2. As partículas interagem mantendo invariantes seus observáveis intrínsecos. A interação não modifica a natureza nem a identidade das partículas.
3. A interação se manifesta pela variância de observáveis extrínsecos. Esses são denominados *observáveis variantes*.
4. A interação pode preservar um subconjunto dos observáveis extrínsecos do sistema. Esses são denominados *invariantes dinâmicos*.
5. A natureza da interação e o modo como cada partícula participa dela são determinados por seus observáveis intrínsecos.

2.3.1 A interação como propriedade do sistema

A interação não é uma propriedade de uma partícula considerada isoladamente. Ela pertence ao sistema, pois expressa uma relação entre duas ou mais partículas. Uma partícula que não interage com nenhuma outra partícula do sistema é denominada *livre*. Quando usamos a expressão “partícula em um campo externo”, frequentemente estamos empregando uma descrição efetiva: o campo representa a influência de outras entidades que não foram incluídas explicitamente no sistema.

Essa natureza relacional pode ser entendida sem introduzirmos força. Se uma alteração nos observáveis extrínsecos atribuídos a uma partícula depende da presença de outra, então as duas não podem ser descritas como sistemas completamente independentes. É essa dependência mútua que, neste nível, chamaremos de interação.

2.3.2 Permanência dos observáveis intrínsecos

Na ontologia clássica adotada, a interação não cria, não destrói e não transforma as partículas. Cada uma preserva sua identidade e o conjunto de observáveis intrínsecos que a caracteriza. Uma partícula de massa m e carga q , por exemplo, continua possuindo esses mesmos valores enquanto interage. Se um processo modifica a espécie da partícula, cria novas partículas ou destrói partículas existentes, ele está fora do universo ontológico da mecânica clássica de partículas que definimos.

Isso não significa que tudo permaneça constante. A função da interação é justamente relacionar as partículas e produzir mudanças em seus observáveis extrínsecos. A distinção fundamental é, portanto, entre aquilo que caracteriza a natureza da partícula e aquilo que caracteriza suas relações dentro do sistema.

2.3.3 Observáveis variantes e invariantes dinâmicos

Chamaremos de *observável variante* um observável extrínseco cujo valor se modifica, como consequência da interação, ao compararmos medições realizadas durante o processo. A palavra *variância*, neste contexto, significa possibilidade de mudança; ela não se refere à variância estatística de uma coleção de dados. Além disso, não basta que uma grandeza simplesmente mude: sua mudança deve depender da presença das outras partículas e diferir da evolução que atribuiríamos às partículas livres.

Uma interação não precisa modificar todos os observáveis extrínsecos. Certas combinações podem permanecer constantes durante todo o processo. Chamaremos essas grandezas de *invariantes dinâmicos*. Em uma colisão ideal de um sistema isolado, por exemplo, os momentos e as energias atribuídos a cada partícula podem mudar, enquanto o momento linear total permanece constante. Dependendo das simetrias do sistema, a energia total e o momento angular total também podem constituir invariantes dinâmicos [3].

Devemos distinguir duas utilizações da palavra *invariante*. Um invariante dinâmico é comparado em diferentes etapas de um mesmo processo e permanece constante durante a interação. Um invariante entre observadores recebe o mesmo valor de todos os observadores admissíveis, consideradas as transformações da teoria. Uma grandeza pode satisfazer uma dessas propriedades sem necessariamente satisfazer a outra.

2.3.4 Observáveis intrínsecos como fontes das interações

Os observáveis intrínsecos determinam de quais interações uma partícula pode participar e como ela se acopla a essas interações. Em linguagem introdutória, dizemos que certos observáveis intrínsecos funcionam como *fontes* ou *cargas*.

Na gravitação newtoniana, a massa é a fonte da interação gravitacional: as massas das partículas determinam seu acoplamento gravitacional. No eletromagnetismo, esse papel é desempenhado pela carga elétrica; seu módulo e seu sinal determinam como a partícula participa da interação eletromagnética. Uma partícula sem carga elétrica não participa diretamente da interação elétrica da mesma maneira que uma partícula carregada.

Podemos estender essa ideia às interações descritas pelo Modelo Padrão. Na interação fraca, o papel correspondente é desempenhado pelo *isospin fraco*, juntamente com os demais números quânticos eletrofracos. O adjetivo “fraco” é essencial: não se trata simplesmente do isospin usado para organizar prótons e nêutrons na física nuclear. Na interação forte, a propriedade intrínseca relevante é a *carga de cor*. Os nomes “vermelho”, “verde” e “azul” são apenas rótulos abstratos e não se referem a cores visíveis [7, 5].

Essas propriedades intrínsecas determinam a natureza da interação e a forma de acoplamento de cada partícula. Elas não determinam, sozinhas, todo resultado de uma interação concreta. Esse resultado também depende de observáveis extrínsecos, como a configuração relativa das partículas. Em termos computacionais, os observáveis intrínsecos especificam quais regras de interação se aplicam; os extrínsecos fornecem os dados sobre os quais essas regras operam.

2.3.5 As quatro interações fundamentais

Até o momento, organizamos os fenômenos conhecidos em quatro interações fundamentais. O quadro seguinte apresenta apenas suas características gerais; suas formulações matemáticas serão estudadas em contextos próprios [7, 8, 5].

Interação	Propriedade ou descrição associada	Papel físico
Gravitacional	Massa na mecânica newtoniana; energia e momento na Relatividade Geral.	Possui alcance macroscópico e organiza quedas, órbitas, estrelas, galáxias e a evolução cosmológica.
Eletromagnética	Carga elétrica; campo eletromagnético e fóton na descrição quântica.	Atua em partículas carregadas e está na base dos átomos, moléculas, materiais, luz e fenômenos elétricos e magnéticos.
Forte	Carga de cor; quarks e campos de glúons.	Confina quarks em hádrons e, em sua manifestação residual, participa da ligação dos núcleos atômicos.
Fraca	Isospin fraco e outros números quânticos eletrofracos; bósons W^+ , W^- e Z .	Permite transformações entre partículas e participa de decaimentos beta, interações de neutrinos e processos que alimentam as estrelas.

O Modelo Padrão reúne as interações eletromagnética, forte e fraca. A gravitação é descrita, em seu regime estabelecido, pela Relatividade Geral. A dificuldade de formular uma descrição quântica completa da gravitação é um dos sinais de que nossos paradigmas atuais ainda não constituem uma teoria única.

2.4 Alcance e limites da ontologia de partículas

Os postulados anteriores definem o universo da mecânica clássica de partículas. Nele, existem partículas individualizáveis e indestrutíveis, sistemas formados por essas partículas e relações de interação entre elas.

Planetas, projéteis, grãos e veículos não são partículas no sentido ontológico: são sistemas de partículas. Um sistema composto pode, contudo, ser representado por uma partícula efetiva quando a pergunta formulada depende apenas de alguns observáveis coletivos. Se sua composição, deformação, rotação, aquecimento, fragmentação ou troca de matéria forem relevantes, essa redução deixa de ser suficiente e precisamos descrever o sistema composto ou empregar corpos rígidos, meios contínuos, termodinâmica ou outras teorias.

Outras teorias podem rejeitar essa ontologia desde o início. Uma formulação clássica do eletromagnetismo admite o campo eletromagnético como entidade física, não o reduzindo a um sistema de partículas. Na mecânica quântica, a individualidade das partículas e a atribuição simultânea de observáveis obedecem a regras diferentes. Na teoria quântica de

campos, o campo é o objeto básico, enquanto aquilo que chamamos de partícula aparece como uma excitação quantizada; o número de partículas pode mudar durante uma interação [9, 10].

A própria noção de interação muda entre as teorias. O Modelo Padrão usa campos quânticos e partículas mediadoras, enquanto a Relatividade Geral interpreta a gravitação como geometria do espaço-tempo. Portanto, a ontologia de partículas não é uma descrição neutra ou independente da teoria. Ela é o ponto de partida que escolhemos para a mecânica clássica e deve ser abandonada ou ampliada quando os fenômenos exigem outras entidades fundamentais.

2.5 Posição e espaço euclidiano

A posição é o primeiro observável extrínseco que mapearemos em uma estrutura matemática. Seguiremos a construção da reta real até o espaço euclidiano tridimensional.

2.5.1 Da reta real ao espaço tridimensional

A reta real $\mathbb{R}$ é formada pelos números reais organizados por sua ordem usual. Cada número pode ser representado por um ponto da reta.

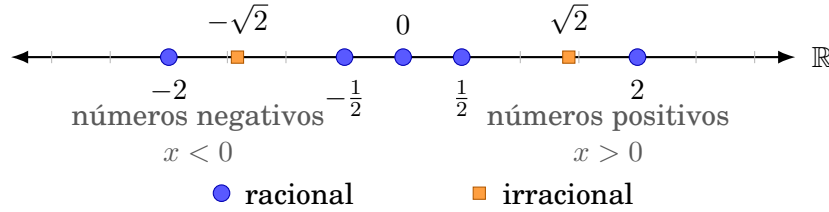


Figura 1: Representação da reta real com alguns números racionais e irracionais.

Na Figura 1, os círculos representam exemplos de números racionais, incluindo inteiros, frações e o zero; os quadrados representam exemplos de números irracionais. O desenho mostra apenas alguns pontos. Na reta completa, racionais e irracionais estão intercalados: entre dois números reais distintos sempre encontramos números dos dois tipos.

Dados dois números $x, y \in \mathbb{R}$, definimos a distância entre eles por

$$d(x, y) = |y - x|. \quad (2.4)$$

Essa distância possui as seguintes propriedades:

1. A distância é sempre não negativa: $d(x, y) \geq 0$.
2. A distância é nula se, e somente se, os dois pontos coincidem: $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.
3. A distância é simétrica: $d(x, y) = d(y, x)$.
4. A distância satisfaz a desigualdade triangular: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Essas propriedades fazem de $\mathbb{R}$ um espaço métrico.

Construímos o plano cartesiano pelo produto cartesiano de duas retas e o espaço tridimensional pelo produto de três:

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad \mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}. \quad (2.5)$$

Um ponto do plano é uma dupla ordenada (x, y) ; um ponto do espaço tridimensional é uma tripla ordenada (x, y, z) . A ordem importa: em geral, $(x, y) \neq (y, x)$.

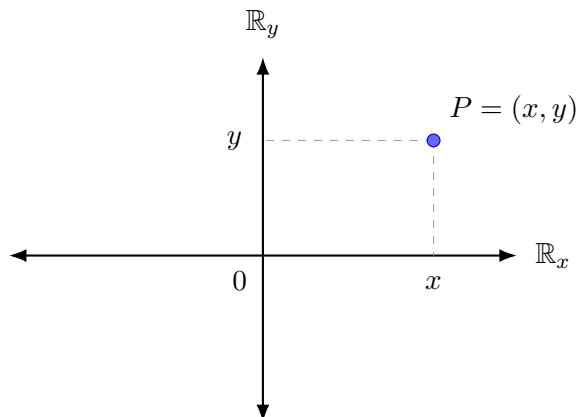


Figura 2: Plano euclidiano $\mathbb{R}^2$ com um sistema de coordenadas cartesianas.

Na Figura 2, cada eixo coordenado é uma cópia da reta real. As retas tracejadas projetam o ponto P sobre os eixos e permitem identificar suas coordenadas x e y .

Para relacionarmos $\mathbb{R}^3$ ao espaço físico, escolhemos uma origem, três eixos, orientações e uma unidade de comprimento. Essa escolha constitui um sistema de coordenadas. O espaço físico não é literalmente uma coleção de triplas de números: as triplas são a representação que associamos aos lugares depois de estabelecermos um referencial.

Postulado da posição. A posição de uma partícula é representada por um ponto do espaço euclidiano tridimensional $\mathbb{R}^3$.

Depois de escolhermos uma origem, podemos escrever a posição como

$$\vec{r} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3. \quad (2.6)$$

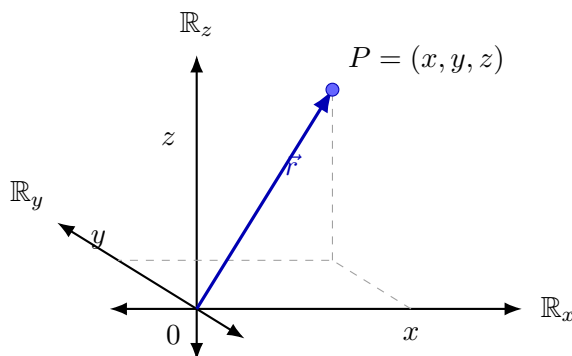


Figura 3: Espaço euclidiano $\mathbb{R}^3$ e o vetor posição $\vec{r}$, representado pela seta que parte da origem e termina em $P = (x, y, z)$.

Na Figura 3, o vetor posição associa ao ponto P uma seta orientada com origem no zero do sistema de coordenadas.

A posição é um observável extrínseco e variante. Chamaremos de *espaço euclidiano tridimensional* o par $\mathbb{E}^3 = (\mathbb{R}^3, d_E)$, formado pelo conjunto de pontos $\mathbb{R}^3$ e pela métrica euclidiana d_E definida na Equação (2.7c). Para representar o espaço físico, tratamos os pontos de $\mathbb{E}^3$ como um espaço afim: somente após escolhermos uma origem identificamos cada ponto com um vetor posição.

2.5.2 Distância e o teorema de Pitágoras

O teorema de Pitágoras determina a métrica euclidiana. Se dois pontos do plano são $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ e $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$, suas diferenças coordenadas formam os catetos de um triângulo retângulo. A distância é a hipotenusa. A mesma construção é repetida em três dimensões:

$$d_{\mathbb{R}}(x, y) = |y - x|, \quad (2.7a)$$

$$d_{\mathbb{R}^2}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2}, \quad (2.7b)$$

$$d_E(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + (y_3 - x_3)^2}. \quad (2.7c)$$

A última expressão é a métrica que completa a definição de $\mathbb{E}^3$. Essas fórmulas medem a separação direta entre dois pontos, independentemente do caminho percorrido de um ao outro. Por exemplo, a distância entre $(2, 3)$ e $(-3, 1)$ no plano é

$$d = \sqrt{(2 - (-3))^2 + (3 - 1)^2} = \sqrt{29}. \quad (2.8)$$

2.5.3 Quando a métrica euclidiana precisa ser modificada

Na mecânica clássica, descrevemos o espaço por $\mathbb{E}^3$ e, nele, posicionamos partículas, sistemas e observadores. Outros paradigmas da Física exigem uma estrutura geométrica diferente.

Na relatividade restrita, espaço e tempo (que ainda não definimos) deixam de constituir estruturas independentes. O objeto geométrico fundamental é o *espaço-tempo*, cujos pontos são eventos descritos por quatro coordenadas. Para dois eventos separados por Δt , Δx , Δy e Δz , todos os observadores inerciais concordam quanto ao intervalo de Minkowski

$$\Delta s^2 = -c^2 \Delta t^2 + \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2, \quad (2.9)$$

em que adotamos a convenção de sinais $(-, +, +, +)$. A expressão lembra o teorema de Pitágoras, mas o termo temporal possui sinal oposto. Por isso, a geometria de Minkowski não é euclidiana: o intervalo pode ser positivo, negativo ou nulo, e eventos distintos ligados por um raio de luz possuem $\Delta s^2 = 0$ [11].

Isso não significa que a métrica euclidiana tenha desaparecido completamente da relatividade restrita. Quando um observador inercial compara eventos simultâneos em seu próprio referencial, temos $\Delta t = 0$, e a parte espacial de (2.9) reduz-se à forma euclidiana. A mudança de paradigma consiste em reconhecer que essa distância espacial, isoladamente, não é a grandeza universal: outro observador inercial pode discordar sobre quais eventos são simultâneos. O intervalo do espaço-tempo é que permanece invariante.

Na relatividade geral, a geometria deixa de ser fixa até mesmo no espaço-tempo. A distribuição de matéria e energia relaciona-se à função distância por meio das equações de Einstein. Em uma região suficientemente pequena e para um observador em queda livre, podemos aproximar essa métrica pela métrica de Minkowski; globalmente, porém, o espaço-tempo pode ser curvo [11].

Temos, portanto, uma hierarquia geométrica. A mecânica clássica utiliza o espaço euclidiano $\mathbb{E}^3$ (e um tempo separado); a relatividade restrita utiliza um espaço-tempo plano com métrica de Minkowski; e a relatividade geral utiliza um espaço-tempo cuja métrica é dinâmica e pode possuir curvatura. A forma pitagórica de (2.7c) continua correta em seu domínio, mas não constitui a geometria universal de todos os paradigmas físicos.

2.6 Conclusão

Nesta aula, organizamos alguns conceitos que sustentarão o estudo da mecânica antes da formulação das leis de movimento. Para isso, explicitamos quais entidades a teoria admite, como elas são caracterizadas e de que maneira se relacionam.

Adotamos uma ontologia para a mecânica clássica na qual a partícula é uma entidade fundamental, dotada de perenidade, indestrutível e sem estrutura interna. Todo corpo é, nesse universo teórico, um sistema de partículas; representá-lo por uma única partícula é uma redução posterior do modelo. Separamos os observáveis intrínsecos, que caracterizam cada partícula, dos extrínsecos, que dependem também de suas relações. Definimos a interação como uma propriedade do sistema que preserva os observáveis intrínsecos, modifica observáveis variantes e pode conservar invariantes dinâmicos. Vimos ainda que os observáveis intrínsecos determinam quais formas de interação são possíveis, sem que precisemos definir força neste momento. Por fim, discutimos as quatro interações fundamentais e os limites da ontologia adotada.

Por fim, definimos o espaço euclidiano $\mathbb{E}^3$ como $\mathbb{R}^3$ equipado com a métrica de Euclides e nele representamos a posição de uma partícula. Comparamos essa estrutura com o espaço-tempo plano da relatividade restrita e com a métrica dinâmica da relatividade geral. Assim, compreendemos que a forma pitagórica permanece válida no domínio da mecânica clássica, mas deve ser ampliada quando mudamos de paradigma físico. Na próxima etapa, poderemos usar posição e tempo para definir deslocamento, velocidade e aceleração.

Bibliografia

- [1] David Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker. *Fundamentos de Física, volume 1: Mecânica*. LTC, Rio de Janeiro, 2016. 10^a ed.
- [2] Herch Moysés Nussenzveig. *Curso de Física Básica, volume 1: Mecânica*. Blucher, São Paulo, 2013. 5^a ed.
- [3] John R. Taylor. *Classical Mechanics*. University Science Books, Sausalito, 2005.
- [4] National Institute of Standards and Technology. CODATA Values of the Fundamental Physical Constants: Electron Mass and Elementary Charge. NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty, 2022. Valores recomendados do CODATA 2022. Massa do elétron: physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?me=; carga elementar: physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?e=. Acesso em 28 ago. 2026.
- [5] Particle Data Group. Review of Particle Physics. *International Journal of Modern Physics A*, 41:2630011, 2026.
- [6] David J. Griffiths and Darrell F. Schroeter. *Introduction to Quantum Mechanics*. Cambridge University Press, Cambridge, 2018. 3rd ed.

- [7] David J. Griffiths. *Introduction to Elementary Particles*. Wiley-VCH, Weinheim, 2008. 2nd revised ed.
- [8] CERN. The Standard Model. CERN Science. home.cern/science/physics/standard-model. Acesso em 27 ago. 2026.
- [9] Michael E. Peskin and Daniel V. Schroeder. *An Introduction to Quantum Field Theory*. Addison-Wesley, Reading, 1995.
- [10] CERN. What's so special about the Higgs boson? CERN Science. home.cern/science/physics/higgs-boson/what. Acesso em 27 ago. 2026.
- [11] Sean M. Carroll. *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity*. Addison-Wesley, San Francisco, 2004.